

Lista de Exercícios da Unidade 1: Introdução às Estatísticas

Seção 1: Introdução às estatísticas e à medição

Questão 1: Um pesquisador está interessado nos hábitos de texto de estudantes do ensino médio nos Estados Unidos. O pesquisador seleciona um grupo de 100 alunos, mede o número de mensagens de texto que cada indivíduo envia diariamente e calcula o número médio do grupo.

- Identificar a população para este estudo.
 - Estudantes do ensino médio no Brasil
- Identificar a amostra para este estudo.
 - Os 1000 alunos selecionados
- O número médio que o pesquisador calculou é um exemplo de o quê?
 - Uma variável ou uma estatística descritiva

Questão 2: Os métodos estatísticos são classificados em duas categorias principais: descritiva e inferencial. Descrever a finalidade geral dos métodos estatísticos em cada categoria.

- Descritivo: Procedimentos estatísticos utilizados para resumir, organizar e simplificar dados
- Inferencial: Conjunto de técnicas que nos permitem estudar amostras e depois fazer generalizações sobre as populações das quais a amostra foi selecionada

Questão 3: Estudo relata que o consumo de álcool é significativamente maior para estudantes de uma universidade estadual do que para estudantes de uma faculdade religiosa. Este estudo é um exemplo de um experimento? Explique por que sim ou por que não.

- NÃO é um experimento. Os alunos não são distribuídos aleatoriamente em diferentes faculdades; os alunos (e suas famílias, etc) decidem qual faculdade frequentam. Assim, mesmo que o consumo de álcool seja maior na universidade estadual, a universidade estadual pode não estar CAUSANDO o maior consumo de bebida. Estudantes que optam por ir para a universidade estadual talvez já tenham um desejo maior de beber.

Seção 2: Distribuição de frequências

Questão 4: Construir uma tabela de distribuição de frequência para o seguinte conjunto de pontuações. Inclua uma coluna para proporção e uma coluna para porcentagem em sua tabela.

Pontuações: 2, 7, 5, 3, 9, 6, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 2, 5, 4, 6, 5, 2

X	f	Proporção	Porcentagem
1	2	$2/20 = 0.10$	10%
2	5	$5/20 = 0.25$	25%
3	3	$3/20 = 0.15$	15%
4	2	$2/20 = 0.10$	10%
5	4	$4/20 = .20$	20%

6	2	$2/20 = 0.10$	10%
7	1	$1/20 = 0.05$	5%
8	0	$0/20 = 0$	0%
9	1	$1/20 = 0.05$	5%

Questão 5: Um questionário dado a uma amostra de estudantes universitários continha questões sobre as seguintes variáveis. Para cada variável, identifique o tipo de gráfico que deve ser usado para exibir a distribuição de escores (histograma, polígono ou gráfico de barras).

- Número de irmãos: Histograma/Polígono
- Posição de nascimento entre os irmãos (mais velho = 1°): Gráfico de barras
- Programa de televisão favorito durante o ano anterior: Gráfico de barras

Seção 3: Medidas de tendência central

Questão 6: Encontre a média, mediana e moda para a pontuação da seguinte tabela de distribuição de frequência:

X	F
6	1
5	2
4	2
3	2
2	2
1	5

X	F	$X \cdot F$
6	1	6
5	2	10
4	2	8
3	2	6
2	2	4
1	5	5

$N = 14$, Soma = 39.

Média = $E(X \cdot F)/N = 2,79$

Mediana: entre os escores 7 e 8. Sétimo valor é 2, e oitavo valor escore é 3,
mediana = 2,5

Moda: 1

Questão 7: Explique por que a mediana é frequentemente preferida à média como medida de tendência central para uma distribuição assimétrica.

- Porque a média é sensível a valores discrepantes, e que as distribuições assimétricas normalmente têm. Medianas não são tão afetadas por pontuações extremas.

Questão 8: Um pesquisador realiza um estudo comparando dois tratamentos diferentes com uma amostra de 16 participantes em cada tratamento. O estudo produziu os seguintes dados:

Tratamento 1: 6, 7, 11, 4, 19, 17, 2, 5, 9, 13, 6, 23, 11, 4, 6, 1

Tratamento 2: 10, 9, 6, 6, 1, 11, 8, 6, 3, 2, 11, 1, 12, 7, 10, 9

- a. Calcular a média para cada tratamento. Com base nas duas médias, qual tratamento produz os escores mais elevados?
 - a. Tratamento 1 Média = $144/16 = 9$
 - b. Tratamento 2 Média = $112/16 = 7$
- b. Calcular a mediana para cada tratamento. Com base nas duas medianas, qual tratamento produz maiores escores?
 - a. Tratamento 1 Mediana = $6+7/2 = 6,5$
 - b. Tratamento 2 Mediana = $7+8/2 = 7,5$
- c. Calcular os modas para cada tratamento. Com base nos dois modas, qual tratamento produz maiores escores?
 - a. Tratamento 1 moda = 6
 - b. Tratamento 2 moda = 6

Seção 4: Variabilidade

Questão 9: Calcular a soma dos quadrados, variância e desvio-padrão para a seguinte população de N = 5 pontuações: 2, 13, 4, 10, 6.

- Média = $(2+4+6+10+13)/5 = 7$

X	F	X - M	(X-M) ²
2	1	$2-7 = -5$	25
4	1	$4-7 = -3$	9
6	1	$6-7 = -1$	1
10	1	$10-7 = 3$	9
13	1	$13-7 = 6$	36
Somas	5	0	80

Variância = $SQ/N = 80/5 = 16$

D.P. = a raiz quadrada de 16 = 4

Questão 10: A amplitude é completamente determinada pelos dois valores extremos de uma distribuição. O desvio-padrão, por outro lado, utiliza todos os valores da distribuição.

a. Calcule a amplitude e o desvio-padrão para a seguinte amostra de $n = 5$ valores. Observe que há três valores agrupados em torno da média, no centro da distribuição, e dois valores extremos.

a. Valores:

0, 6, 7, 8, 14

b. Amplitude:

$$14 - 0 = 14$$

c. Desvio-padrão:

i. Média = 7

ii. $SQ = 100$

iii. $s^2 = 100/(5 - 1) = 25$

iv. $s = 5$

b. Agora, vamos desfazer o agrupamento no centro da distribuição, deslocando dois dos valores centrais para os extremos. Novamente, calcule a amplitude e o desvio-padrão.

a. Valores:

0, 0, 7, 14, 14

b. Amplitude:

$$14 - 0 = 14$$

c. Desvio-padrão:

i. Média = 7

ii. $SQ = 196$

iii. $s^2 = 49$

iv. $s = 7$

c. De acordo com a amplitude, como as duas distribuições se comparam em termos de variabilidade? E como elas se comparam de acordo com o desvio-padrão?

Tornar mais extremos os valores localizados no meio da distribuição não altera a amplitude, mas aumenta o desvio-padrão.

Questão EXTRA: Em uma prova com média de 78, você obtém uma pontuação de $X = 84$.

Você prefere um desvio-padrão de $s = 2$ ou $s = 10$? Explique o porque da sua resposta. Você preferiria um $S = 2$! Para $S = 2$, sua pontuação está muito longe da média, você foi excelente!